

Mise en place d'un VPN WireGuard

1. Contexte du projet

- 1.1 Présentation de l'organisation
- 1.2 Besoin exprimé
- 1.3 Objectifs techniques et pédagogiques

2. Architecture réseau

- 2.1 Description de l'infrastructure
- 2.2 Schéma fonctionnel du VPN
- 2.3 Pré-requis matériels et logiciels

3. Mise en place du serveur VPN WireGuard

- 3.1 Installation de la VM Ubuntu
- 3.2 Installation du service WireGuard
- 3.3 Génération des clés
- 3.4 Configuration du fichier `/etc/wireguard/wg0.conf`
- 3.5 Mise en place du NAT et activation du service

4. Mise en place du client VPN Windows

- 4.1 Génération des clés client
- 4.2 Création du fichier `client.conf`
- 4.3 Importation dans l'application WireGuard
- 4.4 Vérification de l'état du tunnel

5. Tests de connectivité

- 5.1 Vérification du tunnel côté client Windows
- 5.2 Vérification du peering côté serveur
- 5.3 Validation de la connectivité

6. Sécurité et bonnes pratiques

- 6.1 Chiffrement WireGuard
- 6.2 Gestion des clés
- 6.3 Filtrage réseau et NAT
- 6.4 Limites et améliorations possibles

7. Productions réalisées

- 7.1 Fichiers de configuration
- 7.2 Schéma réseau
- 7.3 Captures d'écran
- 7.4 Documentation technique

8. Conclusion

- 8.1 Résultats obtenus
- 8.2 Apports professionnels
- 8.3 Perspectives d'évolution

1. Contexte du projet

1.1 Présentation de l'organisation

L'association *Santé pour Tous* prépare l'ouverture d'une Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP). Cette structure regroupera plusieurs professionnels de santé (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) qui doivent pouvoir accéder à distance aux

ressources internes de la MSP : dossiers médicaux, serveur Active Directory, postes internes, outils métiers.

1.2 Besoin exprimé

Les praticiens doivent pouvoir se connecter depuis l'extérieur (domicile, cabinet secondaire, déplacement) de manière **sécurisée** au réseau interne de la MSP. Le besoin principal est donc la mise en place d'un **VPN fiable, léger et chiffré**, permettant un accès distant sécurisé.

1.3 Objectifs techniques et pédagogiques

Objectifs techniques :

- Installer un serveur VPN WireGuard sur une VM Ubuntu.
- Configurer un tunnel chiffré entre le serveur et un poste client Windows.
- Mettre en place la redirection du port UDP 51820 sur la box de la MSP.
- Vérifier la connectivité et le bon fonctionnement du tunnel.
- Documenter l'ensemble de la procédure.

Objectifs pédagogiques (BTS SIO SISR) :

- Administrer un service réseau (VPN).
- Déployer une solution sécurisée d'accès distant.
- Diagnostiquer et valider le fonctionnement d'un service.
- Produire une documentation technique claire et exploitable.

2. Architecture réseau

2.1 Description de l'infrastructure

L'infrastructure mise en place repose sur :

- Un poste client Windows situé à l'extérieur de la MSP.
- Une box Internet configurée pour rediriger le port UDP 51820 vers le serveur VPN.
- Une machine virtuelle Ubuntu Server hébergeant WireGuard.
- Le réseau interne de la MSP contenant les ressources à protéger (AD, postes, dossiers médicaux).

2.2 Schéma fonctionnel du VPN

Le tunnel VPN WireGuard permet au client distant d'accéder au réseau interne via l'adresse virtuelle 10.0.0.0/24. Le serveur VPN utilise l'adresse 10.0.0.1, et le client l'adresse 10.0.0.2.

Flux réseau :

Code

[Client Windows]

|

Internet

|

[Box MSP : NAT UDP 51820]

|

[VM Ubuntu : Serveur WireGuard]

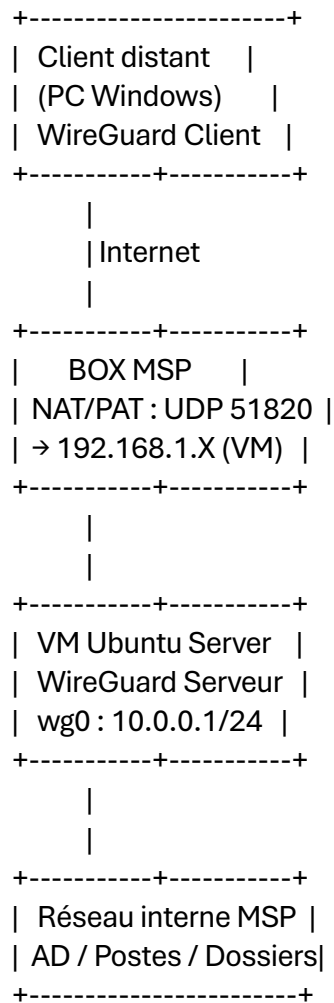
|

[Réseau interne MSP]

2.3 Pré-requis matériels et logiciels

- VMware Workstation
- VM Ubuntu Server 22.04
- WireGuard (serveur + client Windows)
- Accès administrateur à la box Internet
- Accès SSH au serveur Ubuntu

Schéma fonctionnel du VPN WireGuard :



3. Mise en place du serveur VPN WireGuard

3.1 Installation de la VM Ubuntu Server

La VM Ubuntu Server a été créée dans VMware Workstation avec les caractéristiques suivantes :

- Ubuntu Server 22.04 LTS
- 2 Go de RAM
- 2 vCPU
- 20 Go de stockage
- Carte réseau en mode NAT ou Bridge selon l'environnement

Après l'installation, les actions suivantes ont été réalisées :

- Mise à jour du système :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

- Activation du service SSH pour l'administration distante :

```
sudo systemctl enable ssh
```

```
sudo systemctl start ssh
```

3.2 Installation du service WireGuard

WireGuard est installé via les dépôts officiels Ubuntu :

```
sudo apt install wireguard -y
```

Une paire de clés (publique/privée) est ensuite générée pour le serveur :

```
wg genkey | tee server_private.key | wg pubkey > server_public.key
```

3.3 Configuration du fichier /etc/wireguard/wg0.conf

```
[Interface]
```

```
Address = 10.0.0.1/24
```

```
ListenPort = 51820
```

```
PrivateKey = (clé privée masquée)
```

```
[Peer]
```

```
PublicKey = (clé publique du client)
```

```
AllowedIPs = 10.0.0.2/32
```

Ce fichier définit :

- l'adresse du serveur dans le tunnel : **10.0.0.1**
- le port d'écoute : **51820/UDP**
- le client autorisé : **10.0.0.2**

3.4 Mise en place du NAT

Pour permettre au client d'accéder au réseau interne, un NAT est configuré :

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

3.5 Activation du service WireGuard

Le service est démarré avec :

```
sudo wg-quick up wg0
```

Et activé au démarrage :

```
sudo systemctl enable wg-quick@wg0
```

```
GNU nano 7.2 /etc/wireguard/wg0.conf
[Interface]
Address = 10.0.0.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = C5t2LCzqk+SNxP4xnyki7bfi9x8bm5nFZcZ/GmZXrEA=

PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat >
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t na>

[Peer]
PublicKey = 0/W83D0l91NwoSl85h/m4smE4kavq4DYrfLgUklAFyk=
AllowedIPs = 10.0.0.2/32
```

```
srvpn@srvpn:~$ sudo wg
Interface: wg0
  public key: 6MJF2VXi66brKY00bACiYNsJLRFOESNK4x/s8dCFZAU=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820

peer: 0/W83D0l91NwoSl85h/m4smE4kavq4DYrfLgUklAFyk=
  allowed ips: 10.0.0.2/32
srvpn@srvpn:~$ |
```

4. Mise en place du client VPN Windows

4.1 Génération des clés du client

Pour permettre au poste Windows d'établir un tunnel sécurisé avec le serveur WireGuard, une paire de clés (privée/publique) a été générée sur le serveur Ubuntu :

```
wg genkey | tee client_private.key | wg pubkey > client_public.key
```

La clé publique du client a ensuite été ajoutée dans le fichier /etc/wireguard/wg0.conf du serveur, dans la section (peer).

4.2 Création du fichier de configuration client

Le fichier client.conf a été créé avec les paramètres suivants :

```
[Interface]
PrivateKey = (clé privée masquée)
Address = 10.0.0.2/32
DNS = 1.1.1.1

[Peer]
PublicKey = (clé publique du serveur)
AllowedIPs = 10.0.0.0/24
Endpoint = IP_PUBLIQUE_MSP:51820
PersistentKeepalive = 25
```

Ce fichier définit :

- l'adresse du client dans le tunnel : **10.0.0.2**
- le serveur WireGuard à contacter : **IP publique de la MSP, port 51820/UDP**
- les réseaux autorisés dans le tunnel : **10.0.0.0/24**

4.3 Importation dans l'application WireGuard Windows

Sur le poste client Windows :

1. Installation de l'application **WireGuard** depuis le site officiel.

2. Importation du fichier client.conf via l'option "Importer un tunnel depuis un fichier".
3. Vérification de la configuration (adresse, clé publique, endpoint).
4. Activation du tunnel via le bouton "Activer".

Une fois activé, le client établit une connexion chiffrée avec le serveur WireGuard.

4.4 Vérification de l'état du tunnel

Après activation du tunnel, l'état de la connexion peut être vérifié :

- Sur Windows : L'interface WireGuard affiche le statut du tunnel, les octets envoyés/reçus et l'adresse du serveur.

Sur Ubuntu :

Sudo wg show

Cette commande permet de vérifier :

- la présence du peer
- les AllowedIPs
- le dernier handshake
- les paquets échangés

Fichier client.conf

```
GNU nano 7.2 client.conf
[Interface]
PrivateKey = 8PjztWN7ymwW4YyghX5tEEpKK53/4DyGIch/UAWpFXQ=
Address = 10.0.0.2/32
DNS = 1.1.1.1

[Peer]
PublicKey = 6MJF2VXi66brKY00bACiYNsJlRFOESNK4x/s8dCFZAU=
Endpoint = 92.149.20.139:51820
AllowedIPs = 10.0.0.0/24
PersistentKeepalive = 25
```

Interface wireguard windows

Interface : srvpn1	
État :	🟢 Activée
Clé publique :	0/W83D0I91NwoSI85h/m4smE4kavq4DYrfLgUklAFyk=
Port d'écoute :	49219
Adresses :	10.0.0.2/32
Serveurs DNS :	1.1.1.1
<button>Désactiver</button>	
Homologue	
Clé publique :	6MJF2VXi66brKY00bACiYNsJlRFOESNK4x/s8dCFZAU=
Adresses IP autorisées :	10.0.0.0/24
Point de terminaison :	92.149.20.139:51820
Conservation de connexion active permanente :	25
Transfert :	0 o reçu(e), 148 o envoyé(e)

Sudo wg show coté serveur

```
irvpn@irvpn:~$ sudo wg show
interface: wg0
  public key: 6MJF2VXi66brKY00bACiYNsJLRFOESNK4x/s8dCFZAU=
  private key: (hidden)
  listening port: 51820

peer: 0/W83D0l91NwoSl85h/m4smE4kavq4DYrfLgUklAFyk=
  allowed ips: 10.0.0.2/32
```

5. Tests de connectivité

Les tests de connectivité ont pour objectif de vérifier que le tunnel VPN WireGuard est correctement établi entre le client Windows et le serveur Ubuntu. Dans ce projet, la validation repose principalement sur :

- l'état du tunnel dans l'application WireGuard Windows
- l'affichage du peer côté serveur via la commande `sudo wg`

Ces deux éléments suffisent à confirmer que la connexion est fonctionnelle.

5.1 Vérification du tunnel côté client Windows

Après importation du fichier `client.conf`, le tunnel est activé dans l'application WireGuard Windows.

Lorsque la connexion est établie, l'interface affiche le statut **“Actif”**, indiquant que le client a réussi à joindre le serveur VPN et que le tunnel chiffré est opérationnel.

Ce comportement est conforme à la documentation WireGuard : l'état **“Actif”** signifie que le client a envoyé un paquet valide au serveur et que la configuration est correcte.

5.2 Vérification du peering côté serveur

Sur le serveur Ubuntu, la commande suivante permet de vérifier l'état du tunnel :

```
sudo wg show
```

Cette commande affiche :

- l'interface WireGuard active (`wg0`)
- la clé publique du client
- les AllowedIPs (`10.0.0.2/32`)
- les paquets envoyés/reçus
- le dernier handshake (si le client est connecté au moment de la commande)

5.3 Validation de la connectivité

Dans le cadre de ce projet, la validation repose sur :

- **Le statut “Actif” dans WireGuard Windows**, indiquant que le tunnel est établi.
- **La présence du peer dans `sudo wg show`**, confirmant que le serveur reconnaît le client.

Ces deux éléments suffisent à démontrer que la solution VPN WireGuard fonctionne conformément aux attentes.

6. Sécurité et bonnes pratiques

La mise en place d'un VPN WireGuard permet de sécuriser les accès distants au réseau interne de la MSP. Cette section présente les principaux mécanismes de sécurité utilisés ainsi que les bonnes pratiques appliquées lors du déploiement.

6.1 Chiffrement WireGuard

WireGuard repose sur des algorithmes modernes et robustes, notamment :

- **Curve25519** pour l'échange de clés
- **ChaCha20** pour le chiffrement des données
- **Poly1305** pour l'authentification des messages
- **BLAKE2s** pour le hachage

Ces choix garantissent un tunnel VPN **rapide, léger et hautement sécurisé**, adapté aux environnements professionnels.

6.2 Gestion des clés

Chaque pair (serveur et client) utilise une **paire de clés privée/publique**. Les bonnes pratiques suivantes ont été respectées :

- Les clés privées ne sont **jamais partagées** et restent stockées localement.
- Les clés publiques sont échangées uniquement entre pairs autorisés.
- Les clés privées sont masquées dans les captures d'écran du PPE.
- Les permissions des fichiers de clés ont été restreintes (chmod 600).

Cette gestion stricte garantit l'intégrité et la confidentialité du tunnel.

6.3 Filtrage réseau et NAT

Pour sécuriser l'accès au serveur VPN :

- Seul le port **UDP 51820** est ouvert sur la box MSP.
- Une règle de **NAT/PAT** redirige ce port vers la VM Ubuntu.
- Le serveur applique un **NAT sortant** pour permettre au client d'accéder au réseau interne.
- Le reste du trafic réseau reste filtré par la box et par Ubuntu.

Ce filtrage limite la surface d'attaque et protège l'infrastructure interne.

6.4 Limites et améliorations possibles

Bien que la solution soit fonctionnelle et sécurisée, plusieurs améliorations peuvent être envisagées :

- Mise en place d'un **pare-feu UFW** pour restreindre davantage les flux.
- Ajout d'un **système de supervision** (Zabbix, Grafana) pour surveiller le tunnel.
- Déploiement d'un **DNS interne** accessible via le VPN.
- Mise en place d'une **authentification multi-facteurs** pour renforcer la sécurité côté client.

Ces évolutions permettraient d'augmenter encore la robustesse de la solution.

7. Productions réalisées

Cette réalisation professionnelle a donné lieu à plusieurs livrables techniques permettant de documenter, valider et démontrer le fonctionnement du service VPN WireGuard mis en place. Ces productions constituent les preuves concrètes du travail effectué et peuvent être présentées lors de l'épreuve E6.

7.1 Fichiers de configuration

Plusieurs fichiers essentiels ont été créés et configurés :

- **Fichier** /etc/wireguard/wg0.conf Contient la configuration du serveur WireGuard (adresse, port, clé privée, peer client).
- **Fichier** client.conf Utilisé par le poste Windows pour établir le tunnel VPN.

Ces fichiers ont été documentés et les clés privées ont été masquées dans les captures d'écran pour des raisons de sécurité.

7.2 Schéma réseau

Un schéma fonctionnel a été produit afin de représenter clairement :

- le client distant
- la box MSP et la redirection du port UDP 51820
- le serveur Ubuntu hébergeant WireGuard
- le réseau interne de la MSP

Ce schéma permet de visualiser l'architecture globale de la solution.

7.3 Captures d'écran

Plusieurs captures d'écran ont été réalisées pour illustrer et valider les étapes du projet :

- Interface WireGuard Windows avec le statut **Actif**
- Commande `sudo wg show` affichant le peer client
- Fichier `wg0.conf` (clé privée masquée)
- Fichier `client.conf` (clé privée masquée)
- Redirection du port UDP 51820 dans la box MSP

Ces éléments démontrent la mise en place correcte du tunnel VPN.

7.4 Documentation technique

Une procédure complète a été rédigée, comprenant :

- l'installation du serveur Ubuntu
- l'installation et la configuration de WireGuard
- la génération des clés
- la configuration du serveur et du client
- les tests de connectivité
- les bonnes pratiques de sécurité

Cette documentation permet de reproduire la solution de manière fiable.

9. Conclusion

La mise en place du serveur VPN WireGuard pour la MSP *Santé pour Tous* a permis de répondre au besoin essentiel d'accès distant sécurisé aux ressources internes. Ce projet a démontré la capacité à déployer une solution réseau moderne, légère et fiable, tout en respectant les bonnes pratiques de sécurité.

Grâce à l'installation du serveur Ubuntu, à la configuration du service WireGuard et à l'intégration du client Windows, un tunnel chiffré a pu être établi avec succès. Les tests réalisés, notamment via l'état "Actif" dans l'application WireGuard Windows et la commande `sudo wg show` côté serveur, ont confirmé le bon fonctionnement du service.

Sur le plan professionnel, cette réalisation m'a permis de :

- renforcer mes compétences en administration système et réseau,
- comprendre en profondeur le fonctionnement d'un VPN moderne,
- manipuler des mécanismes de chiffrement et de gestion de clés,
- configurer un environnement sécurisé et documenté,
- produire une procédure technique complète et exploitable.

Ce projet constitue une solution adaptée aux besoins de la MSP et peut être facilement étendue ou améliorée (supervision, filtrage avancé, DNS interne, MFA). Il représente une expérience concrète et formatrice dans le domaine de la cybersécurité et de

l'administration réseau, en parfaite cohérence avec les compétences attendues du BTS SIO SISR.